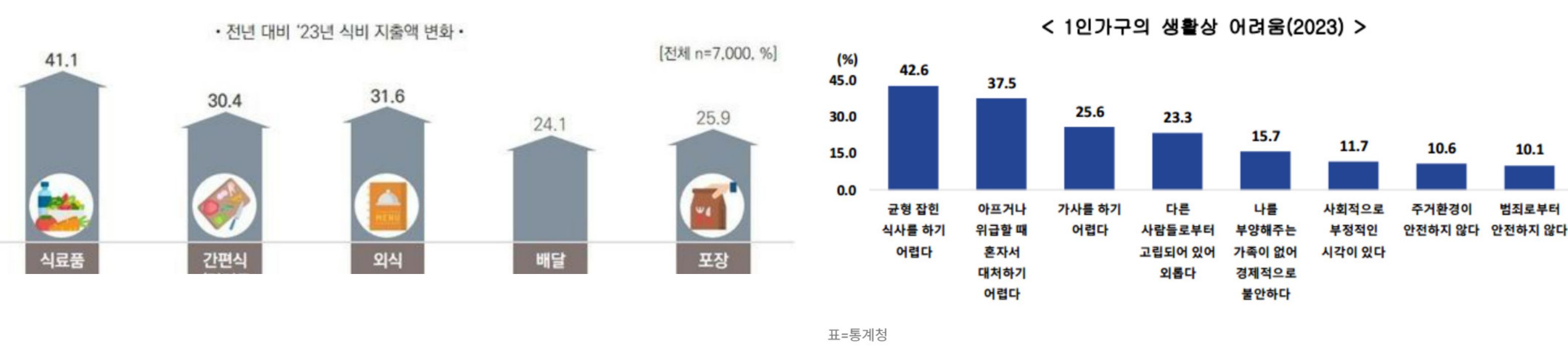


주제 선정 배경 및 목표



외식물가 상승으로 집밥 선호 인구 증가 및 식료품 지출액 증가
1인 가구의 생활상 어려움에 높은 비율을 차지하고 있는 "균형 잡힌 식사" 따라서 현재 가지고 있는 음식 재료들로 만들 수 있는 레시피를 추천하여 위와 같은 어려움 해소



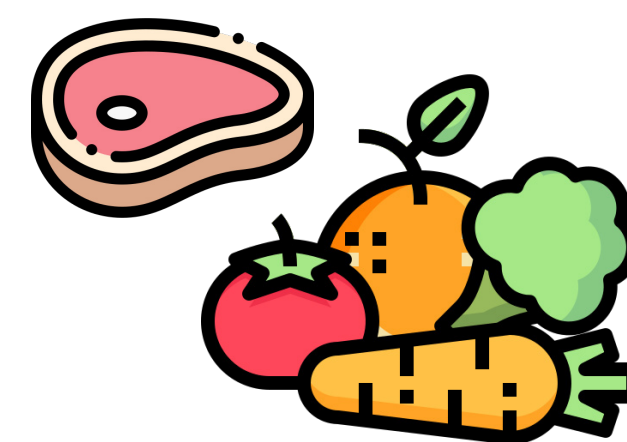
자동 재료 인식 및 레시피 추천

YOLOv8 모델로 사진 속 재료를 인식한 뒤, 인식된 재료로 Gemini 모델이 요리 레시피를 제안한다.



사용자 친화적인 요리 경험 제공

추천된 레시피에 필요한 재료, 조리 과정, 예상 소요 시간 등을 상세히 제공한다.



효율적인 식재료 활용

사용자가 보유한 재료를 최대한 활용할 수 있는 레시피를 제공한다.

데이터 분석 및 모델링

사용 모델

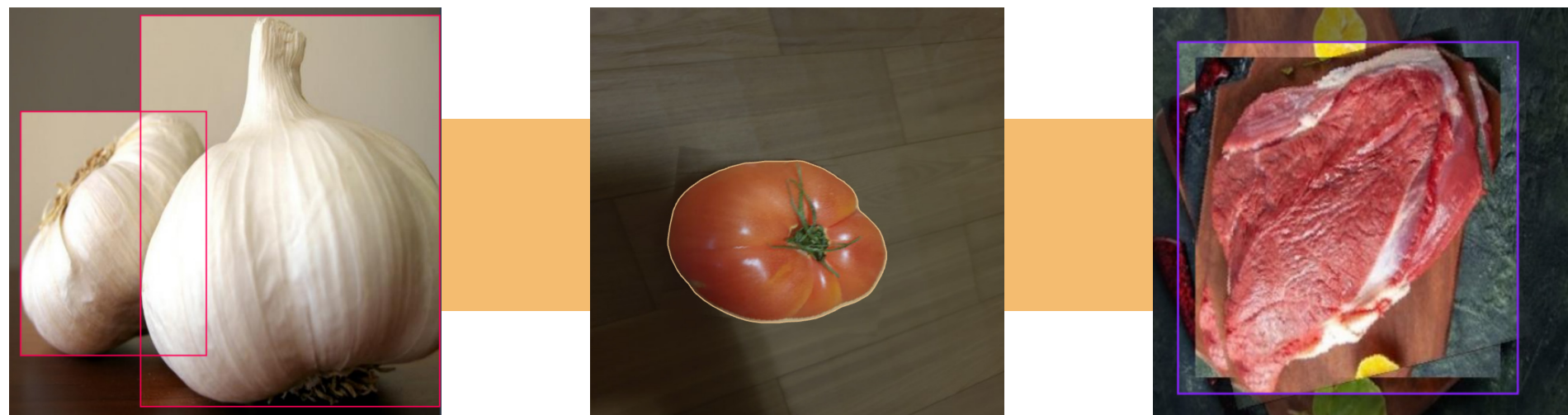


사용자로부터 재료 사진을 입력받으면 Yolo모델을 통해 재료 인식 결과를 얻는다.



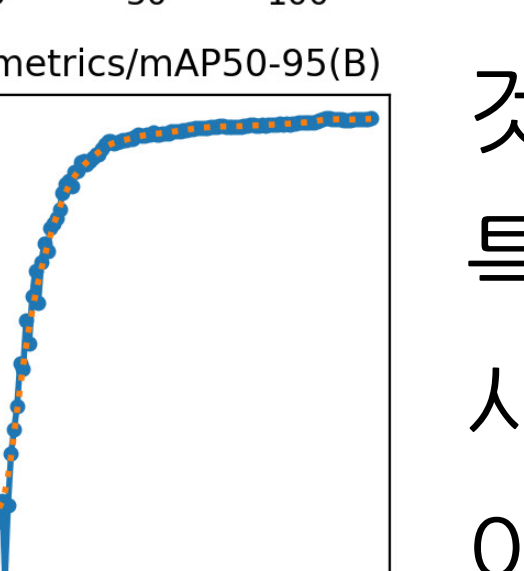
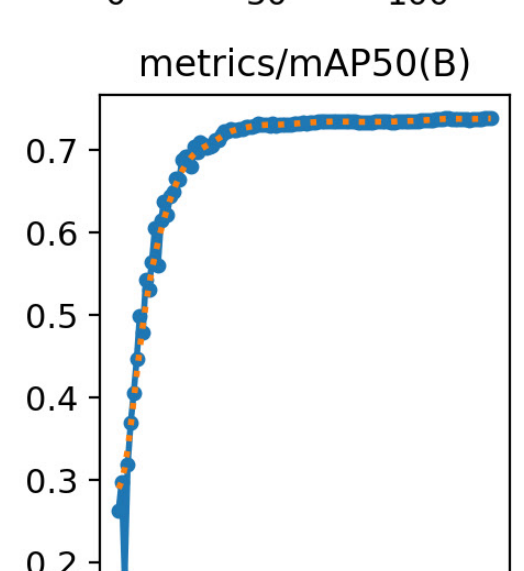
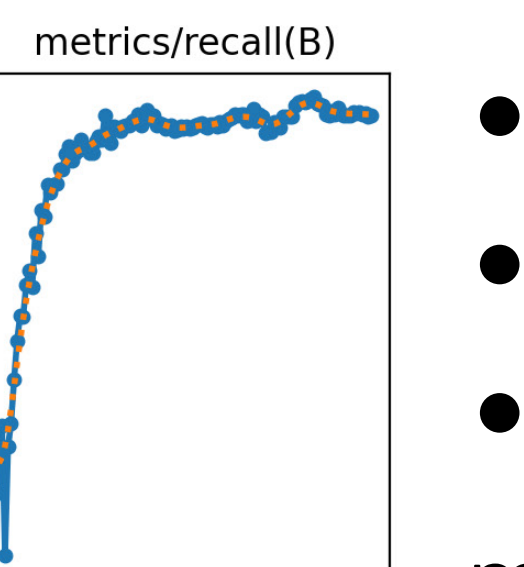
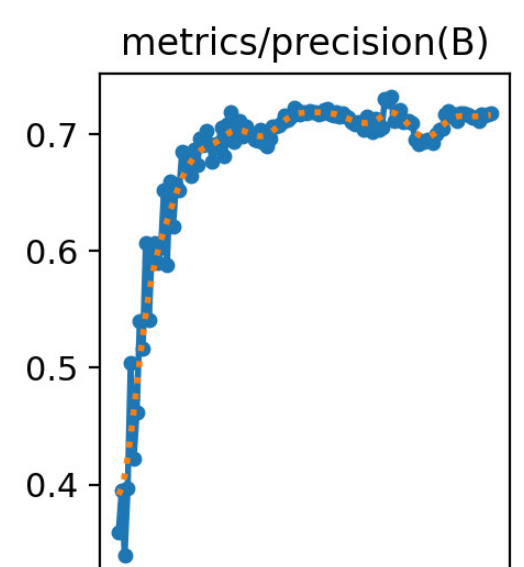
Google의 Gemini API를 통해 사용자가 가지고 있는 재료로 만들 수 있는 레시피를 추천한다.

학습 데이터



ROBOFLOW에서 감자, 양파, 토마토, 사과, 계란, 닭고기, 소고기, 고추, 돼지고기, 레몬, 마늘, 버섯 등 총 30가지의 재료가 라벨링된 데이터셋을 획득하였다.
총 22810개의 이미지로 TrainSet 19920개, ValidSet 1930개, TestSet 960개로 구성되어 있다.

모델 학습

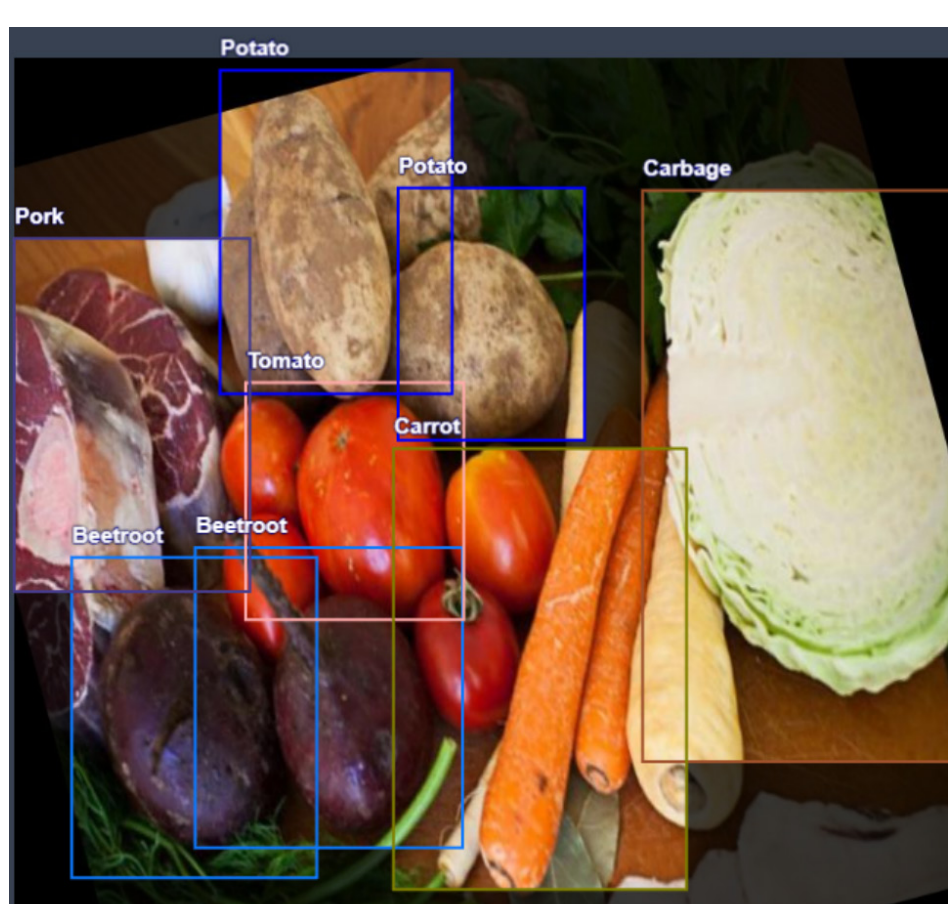
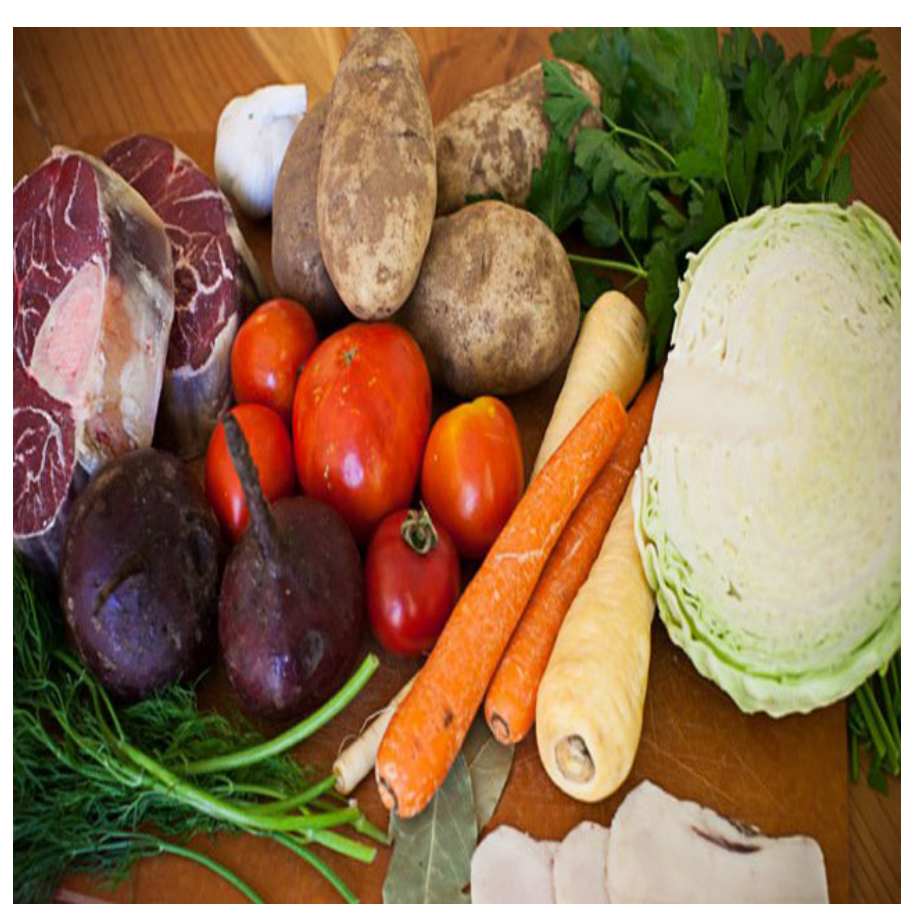


- mAP : 73.9%
- Precision : 71.3%
- Recall : 72.6%

- 이미지 분류
- imgsz : 640
- epochs : 30

mAP가 73.9%로 일반적인 면에서 성능이 준수한 것을 알 수 있다.
특히 양파, 사과, 계란, 당근, 버섯, 육고기 등 주로 사용하는 식재료에 대한 mAP는 모두 80% 이상으로 성능이 준수하다.

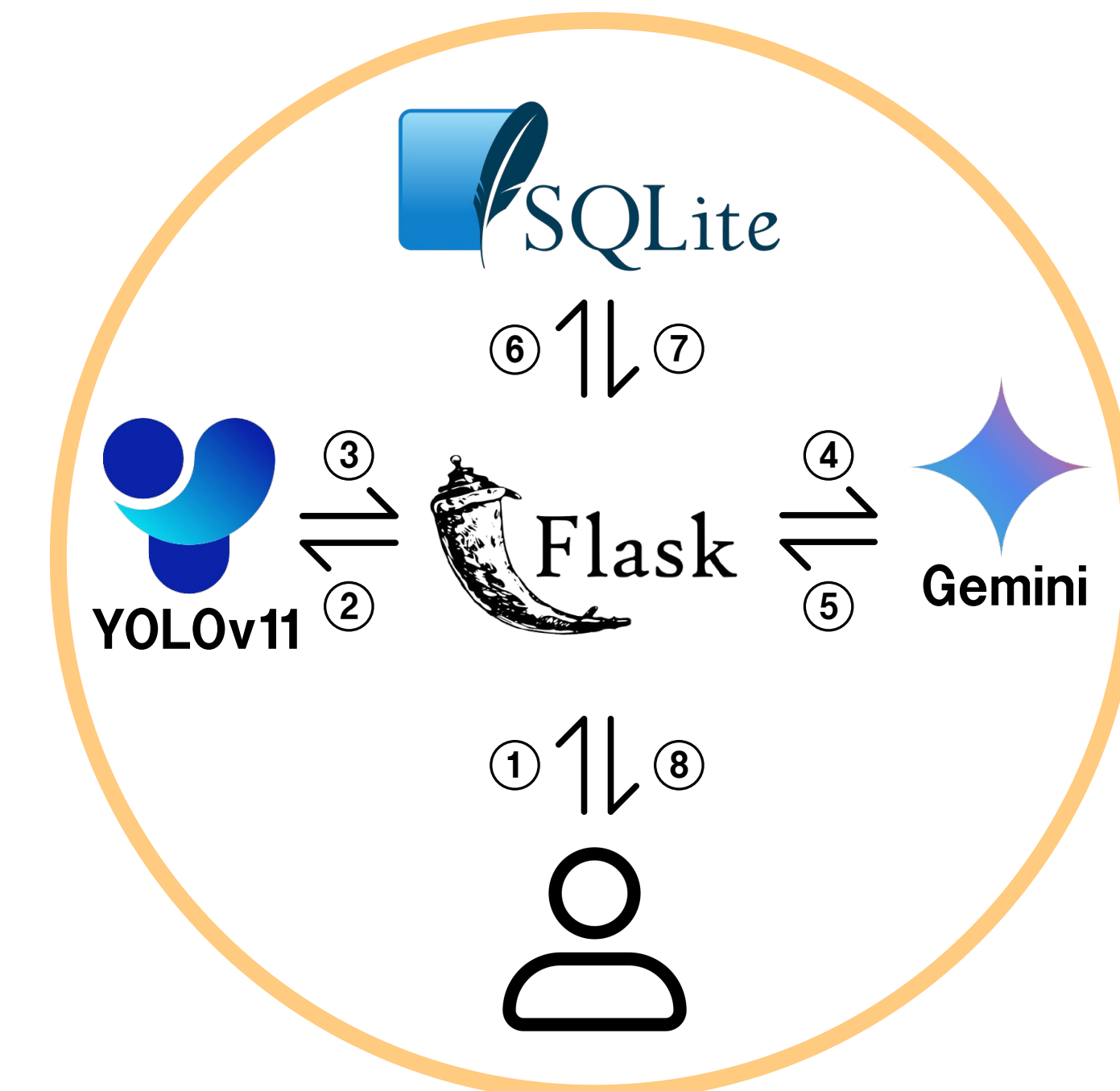
모델 학습 결과



학습된 YOLO 모델에 이미지를 인식한 결과, 각 음식 재료들의 명칭이 표출되는 것을 확인할 수 있었다.

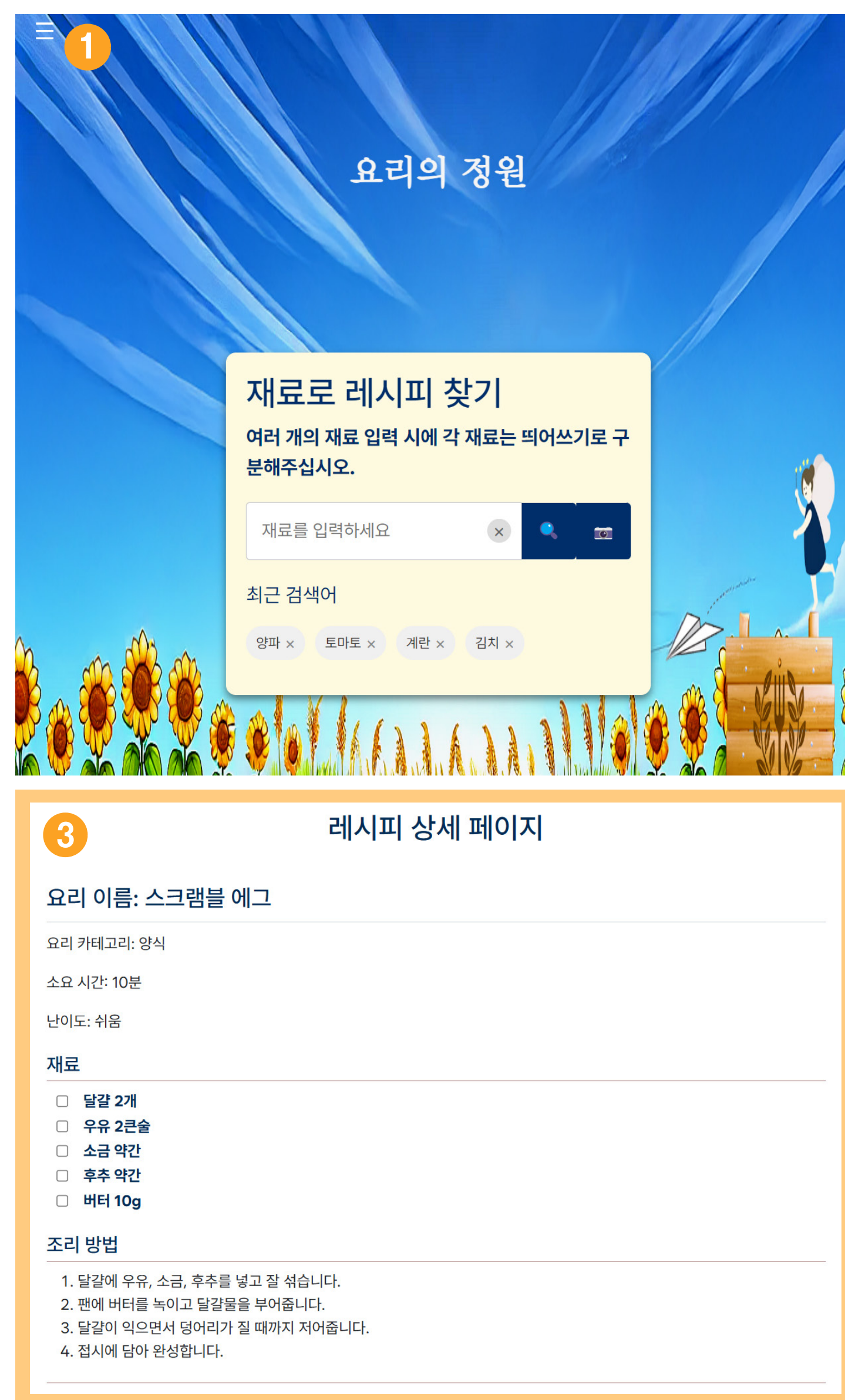
서비스 구현

서비스 구조



1. 사용자 이미지 입력
2. 인식 받은 이미지 전송
3. 이미지 인식 결과 출력
4. 이미지 인식 결과 기반 레시피 조회
5. 추천 레시피 출력
6. 추천 받은 레시피 저장
7. 저장된 추천 레시피 가져오기
8. 추천 레시피 결과 출력

웹 구동화면



1. 이미지를 업로드하거나 직접 텍스트를 입력해 최대 3개의 재료를 입력 받는다. 업로드된 이미지는 YOLOv8을 이용하여 식별하고 식별된 값을 Gemini에게 전달한다.
2. 받아 온 재료를 활용하여 최대 3개의 추천 레시피를 레시피 이름, 간략한 설명과 함께 제공한다.
3. 사용자가 레시피를 선택하면 상세 페이지로 연결한다. 상세 페이지에서는 요리 카테고리나 소요 시간, 난이도를 보여준다. 그리고 추가로 필요한 부재료와 조리 방법을 알려준다. 이를 통해 요리의 조리법을 더욱 간편하게 확인할 수 있다.

기대 효과

이 프로젝트를 통해 사용자는 보유한 식재료로 만들 수 있는 요리 레시피를 손쉽게 추천받을 수 있으며, 이를 통해 요리 준비의 부담을 줄이고 식재료 낭비를 효과적으로 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 새로운 요리를 시도할 기회를 제공함으로써 사용자의 요리 경험을 풍성하게 만들고, 추후 커뮤니티 기능을 통해 사용자 간의 레시피 공유와 소통을 활성화함으로써 플랫폼의 참여도와 만족도를 높일 수 있을 것이다.

발전 방향

향후에는 사용자의 상호작용 데이터를 기반으로 하여 개인 맞춤형 레시피 추천 기능을 개발하고, 커뮤니티 기능을 추가하여 레시피와 요리 팁을 공유할 수 있도록 하여 플랫폼 활용도를 높일 예정이다. 또한 레시피 데이터를 수집하고 정제하여 직접 LLM을 학습시켜 더 나은 정보를 제공할 계획이다. YOLOv8 모델에 더 많은 식재료와 소스를 학습시켜 인식 정확도를 개선하고, AWS와 같은 클라우드 서비스를 통해 안정적인 서버 환경을 구축할 것이다.